중 3

2010년 HME 하반기

해법수학 학력평가

수험 번호			—				—		—				
학 교	중학교									감독자 확인			
	3 학년							반					
성 명										㊞			
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( )안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 5점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	계	이	계	계	추	계	이	계	계	문	이	계	이	추	이

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
영역	이	이	문	추	문	문	계	이	이	추	계	문	추	추	문

계 : 계산력　　이 : 이해력　　추 : 추론력　　문 : 문제해결력

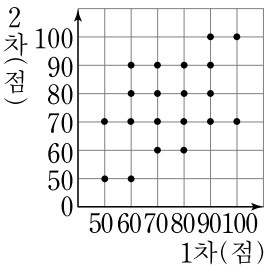
1번부터 30번까지 총 150점 만점 기준으로 성적 우수자에게는 개인별 시상 및 본선 진출과 온라인 심리검사 무료쿠폰을 받을 수 있는 특전이 주어집니다.

주최 : 동아일보사 · 천재교육
주관 : 한국 학력평가 인증연구소
후원 : 한국교육심리, (주)해법에듀, (주)천재문화

1. $\sqrt{12}\times\sqrt{27}$을 계산하여라.

( )

2. 오른쪽 그림은 진희네 반 학생 20명의 1차, 2차 미술 실기 점수를 조사하여 만든 상관도이다. 1차보다 2차에서 더 높은 점수를 얻은 학생은 모두 몇 명인지 구하여라.



( )명

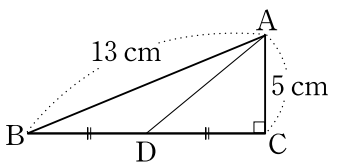
3. $x=\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}$, $y=\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$일 때, $x+y$의 값을 구하여라.

( )

4. $(2x-a)(3x+5)=6x^2+bx-15$일 때, $a+b$의 값을 구하여라. (단, a, b는 상수)

( )

5. 오른쪽 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 D는 변 BC의 중점이고 $\overline{AB}=13$ cm, $\overline{AC}=5$ cm일 때, $\overline{AD}=\sqrt{k}$ cm이다. 이때, 자연수 k의 값을 구하여라.

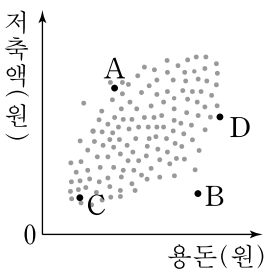


( )

6. $\sqrt{2^4}-\sqrt{(-6)^2}\times\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2+\sqrt{49}$를 계산하여라.

( )

7. 오른쪽 그림은 어느 반 학생들의 한 달 용돈과 저축액을 조사하여 만든 상관도이다. 다음 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 골라 그 오른쪽에 적힌 수의 합을 구하여라.



보기

ㄱ. 용돈과 저축액 사이에는 양의 상관관계가 있다. …1

ㄴ. 용돈과 저축액 사이에는 음의 상관관계가 있다. …3

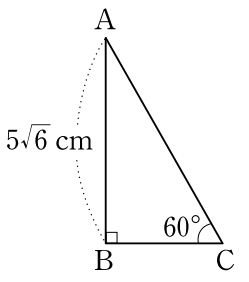
ㄷ. A는 용돈에 비하여 저축을 많이 한다. …5

ㄹ. B는 용돈에 비하여 저축을 적게 한다. …7

ㅁ. 네 학생 A, B, C, D 중 저축을 가장 많이 하는 학생은 D이다. …9

( )

8. 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle B=90^\circ$, $\angle C=60^\circ$이고, $\overline{AB}=5\sqrt{6}$ cm일 때, $\overline{AC}=a$ cm이다. 이때, a^2의 값을 구하여라.



( )

9. 이차방정식 $x^2-ax-2a=0$의 한 근이 -1일 때, 다른 한 근을 구하여라. (단, a는 상수)

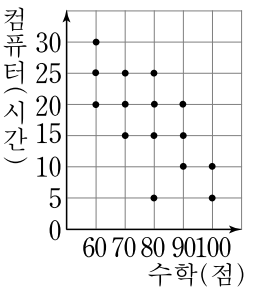
( )

10. 다음은 수현이네 반 학생 40명의 영어 듣기 성적과 필기 성적을 조사하여 나타낸 상관표이다. 듣기 성적과 필기 성적이 모두 40점 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하여라.

듣기(점) / 필기(점)	25이상 ~30미만	30 ~35	35 ~40	40 ~45	45 ~50	합계
45이상~50미만			1	2	3	6
40 ~45				7	2	9
35 ~40		1	10	1	1	13
30 ~35	1	4	1	2		8
25 ~30	1	1	2			4
합계	2	6	14	12	6	40

( ) %

11. 오른쪽 그림은 어느 중학교 학생 15명의 수학 성적과 일주일 동안의 컴퓨터 사용 시간을 조사하여 만든 상관도이다. 컴퓨터 사용 시간이 20시간 이상인 학생들의 수학 성적의 평균을 구하여라. (단, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)



( )점

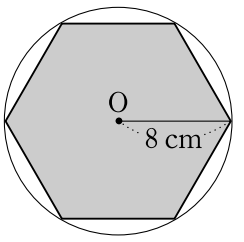
12. 이차방정식 $\frac{1}{3}x^2+\frac{4}{3}x-\frac{1}{2}=0$의 해가 $x=\frac{-4\pm\sqrt{a}}{2}$일 때, 자연수 a의 값을 구하여라.

( )

13. $4-\sqrt{7}$의 정수 부분을 a, 소수 부분을 b라고 할 때, $(3a-b)^2$의 값을 구하여라.

( )

14. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 8 cm인 원 O에 내접하는 정육각형의 넓이가 $k\sqrt{3}\,\text{cm}^2$일 때, 유리수 k의 값을 구하여라.

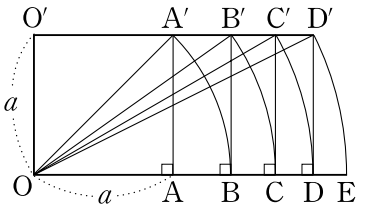


( )

15. 세 변의 길이가 각각 8 cm, 15 cm, x cm인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 x의 값의 범위는 $p<x<q$이다. 이때, $p+q$의 값을 구하여라. (단, $x>15$)

( )

16. 오른쪽 그림에서 $\overline{OA'}$은 한 변의 길이가 a인 정사각형 $O'OAA'$의 대각선이고, $\overline{OA'}=\overline{OB}$, $\overline{OB'}=\overline{OC}$, $\overline{OC'}=\overline{OD}$, $\overline{OD'}=\overline{OE}$이다. $\overline{A'A}$, $\overline{B'B}$, $\overline{C'C}$, $\overline{D'D}$가 $\overline{OE}$와 직교하고, $\overline{OE}=\sqrt{40}$일 때, a^2의 값을 구하여라.



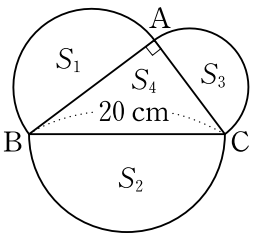
( )

17. 다음은 병진이네 반 학생 50명의 과학 성적과 수학 성적을 조사하여 나타낸 상관표이다. 두 과목의 평균이 상위 30 % 안에 들기 위해서는 두 과목의 평균이 몇 점 이상이 되어야 하는지 구하여라.

과학(점) / 수학(점)	50	60	70	80	90	100	합계
100			2		1	2	5
90			A	5	B		9
80			2	7	2		11
70		2	3	6	C		12
60		2	D	2			9
50	1	3					4
합계	1	7	13	20	7	2	50

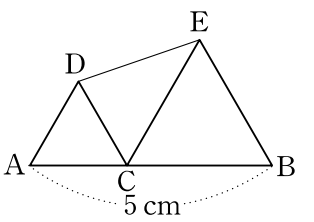
( )점

18. 오른쪽 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 세 반원을 그렸을 때, 반원의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3라 하고, $\triangle ABC$의 넓이를 S_4라고 하자. $\overline{BC}=20$ cm, $S_3=18\pi$ cm^{2}이고, $S_1 : \pi S_4 = m : n$일 때, mn의 값을 구하여라. (단, m, n은 서로소)



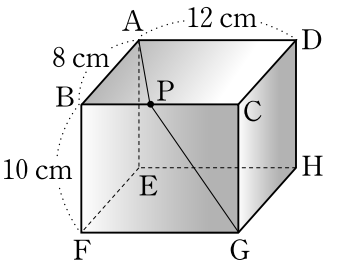
( )

19. 오른쪽 그림과 같이 길이가 5 cm인 선분 AB를 2 : 3으로 나누는 점 C를 잡아 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$를 각각 한 변으로 하는 두 정삼각형 DAC, ECB를 만들었다. $\overline{DE}=\sqrt{k}$ cm일 때, 자연수 k의 값을 구하여라.



( )

20. 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=8$ cm, $\overline{AD}=12$ cm, $\overline{BF}=10$ cm이다. 점 P는 꼭짓점 A를 출발하여 모서리 AB, BC, CG를 지나 꼭짓점 G에 도착한다. 점 P가 2초에 1 cm씩 움직일 때, $\overline{PA}$와 $\overline{PG}$의 길이가 같아지는 것은 점 P가 꼭짓점 A를 출발한 지 몇 초 후인지 구하여라.



( )초

21. 좌표평면 위에 두 점 A, B가 있다. 점 A의 좌표는 (5, 0)이고, $\overline{OB}=3$, $\overline{AB}=4$일 때, 점 B의 좌표는 (p, q)이다. 이때, $10(p+q)$의 값을 구하여라. (단, 점 O는 원점이고, $q>0$)

(　　)

22. 2010개의 다항식 x^2-9x-1, x^2-9x-2, …, $x^2-9x-2010$ 중에서 계수가 정수인 두 일차식의 곱으로 인수분해되는 것은 모두 몇 개인지 구하여라.

(　　)개

23. 지름의 길이가 5 cm인 구 모양의 나무토막을 깎아서 부피가 최대인 정육면체를 만들고, 이 정육면체를 다시 깎아서 부피가 최대인 구를 만들었다. 처음 구의 부피를 V_1, 나중에 만든 구의 부피를 V_2라고 할 때, $\frac{V_1}{V_2}=\sqrt{k}$이다. 이때, 자연수 k의 값을 구하여라.

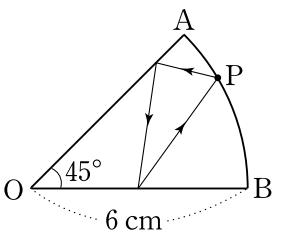
(　　)

24. 이차방정식 $x^2-2(a+b)x-ab=0$의 서로 다른 두 근을 α, β라고 할 때, $\alpha\beta+2(\alpha+\beta)-21=0$이 성립한다. 이때, 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하여라.

(단, $b<0$)

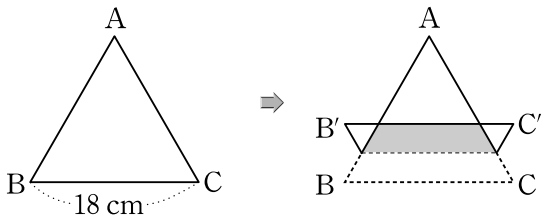
(　　)

25. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm이고, 중심각의 크기가 45°인 부채꼴이 있다. $\overset{\frown}{AB}$ 위의 한 점 P에서 출발하여 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ 위의 한 점을 각각 지나 다시 점 P로 돌아오는 가장 짧은 거리가 $\sqrt{k}$ cm일 때, 자연수 k의 값을 구하여라.



(　　)

26. 한 변의 길이가 18 cm인 정삼각형 ABC를 다음 그림과 같이 변 BC에 평행하게 올려 접었을 때, 두 점 B, C가 이동한 위치를 각각 B′, C′이라고 하자. 어두운 부분의 넓이의 최댓값이 $k\sqrt{3}\,\text{cm}^2$일 때, 유리수 k의 값을 구하여라.



( )

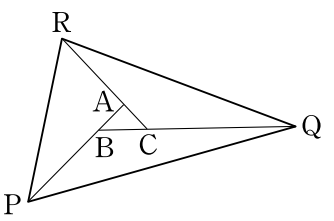
27. 이차함수 $y=-x^2+6x-5$의 그래프와 직선 $y=mx-1$이 두 점 P, Q에서 만나고 $\triangle OPQ$의 넓이가 3일 때, $m=p+q\sqrt{13}$이다. 이때, 유리수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하여라.
(단, 점 O는 원점)

( )

28. 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변 AB, BC, CA의 연장선 위에

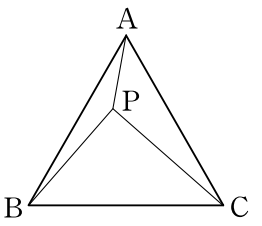
$$\frac{\overline{AP}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{BQ}}{\overline{BC}}=\frac{\overline{CR}}{\overline{CA}}=k$$

를 만족하는 점 P, Q, R를 잡아 $\triangle PQR$를 만들었다. 이때, $\triangle PQR$의 넓이가 $\triangle ABC$의 넓이의 61배가 되도록 하는 k의 값을 구하여라.



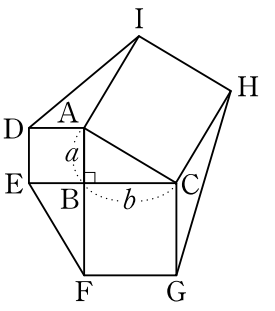
( )

29. 오른쪽 그림과 같은 정삼각형 ABC의 내부의 한 점 P로부터 꼭짓점 A, B, C까지의 거리가 각각 $\sqrt{6}$, $3\sqrt{2}$, $2\sqrt{6}$일 때, $\overline{AB}=\sqrt{k}$이다. 이때, 자연수 k의 값을 구하여라.



( )

30. 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 세 정사각형 ADEB, BFGC, ACHI를 그렸다. 육각형 DEFGHI의 넓이가 1568일 때, $b-a$의 값을 구하여라.
(단, $a<b$, $a+b<100$, a, b는 자연수)



( )